รายงานโครงงาน: ระบบตรวจจับและครอปป้ายทะเบียนไทยด้วย YOLO11

1. ข้อมูลผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล : นายธิติวุฒิ สุกทอง

รหัสนักศึกษา : 6724650293

2. หัวข้อโครงงาน

ชื่อโครงงาน: ระบบตรวจจับและครอปป้ายทะเบียนรถไทย

หมวดที่อาจารย์กำหนด: Detect ป้ายทะเบียนรถ

Input (**ข้อมูลเข้า**)	Output (**ผลลัพธ์**)
รูปภาพรถ 1 คันที่มีป้ายทะเบียน	รูปภาพป้ายทะเบียนที่ครอปออกมาจากรูป Input

แนวคิด: ใช้โมเดล YOLO11 หาตำแหน่งป้ายทะเบียนในรูปรถ แล้วตัดเฉพาะส่วนที่เป็นป้ายออกมาเป็นรูปใหม่ โดยสอนโมเดลด้วยรูปที่ถ่ายและตีกรอบเองทั้งหมด

ตัวอย่าง Input และ Output



ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Input: รูปรถ 1 คัน ถ่ายหน้าตรงตอนกลางวัน



ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Output: รูปป้ายทะเบียนที่ครอปชิดขอบป้าย

3. ชุดข้อมูล (Dataset) และแหล่งที่มา

3.1 แหล่งที่มา

ตามเงื่อนไขของรายวิชา โครงงานนี้ไม่ใช้ชุดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทั้งหมดได้จากการถ่ายรูปรถเองด้วยโทรศัพท์มือถือ แล้วตีกรอบป้ายทะเบียน (label) เองด้วยโปรแกรมตีกรอบ (ใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้น ไม่ได้นำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้)

ชุดข้อมูล	จำนวน	รายละเอียด
ชุดสอน (Train + Validation)	200 รูป	ถ่ายรถคันละ 1 รูป ใช้สอนและตรวจโมเดลแบบ 5-Fold Cross-Validation
ชุดทดสอบ (Test)	50 รูป	ถ่ายหน้าตรงตอนกลางวันเหมือนชุดสอน แต่เป็นรถคนละคัน ถ่ายต่างวันและต่างสถานที่ เก็บแยกไว้ใช้วัดผลครั้งสุดท้ายเท่านั้น

เงื่อนไขของรูป (ขอบเขตของระบบ)

เพื่อให้เตรียมข้อมูลได้ง่าย โครงงานนี้จำกัดขอบเขตเฉพาะรูปหน้าตรงตอนกลางวัน ไม่รวมรูปมุมเอียง มุมข้าง ช่วงเช้า และช่วงเย็น โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันทั้งชุดสอน ชุดทดสอบ และรูปที่ผู้ใช้อัปโหลด

เงื่อนไข	กำหนดเป็น
มุมกล้อง	หน้าตรง กล้องอยู่ระดับเดียวกับป้าย
ระยะ	ประมาณ 1.5–3 เมตร เห็นหน้ารถเต็มคัน (ดังภาพที่ 1)
ป้าย	เห็นครบทั้งแผ่น ไม่มีสิ่งบัง
จำนวนรถ	รถหลัก 1 คันอยู่กลางรูป

ความหลากหลายภายในขอบเขต: ถึงจะจำกัดมุมและเวลาแล้ว ยังถ่ายให้มีรถหลายรุ่นหลายสี (เก๋ง กระบะ SUV) ป้ายหลายสีเท่าที่หาได้ ระยะต่างกันเล็กน้อยภายใน 1.5–3 เมตร และพื้นหลังหลายแบบ เพื่อไม่ให้โมเดลจำแค่รถหรือฉากแบบเดียว

กติกาการตีกรอบ: ตีกรอบชิดขอบนอกของป้ายพอดี ไม่รวมกรอบพลาสติกหรือตัวรถ และตีกรอบเฉพาะป้ายที่เห็นครบทั้งแผ่น ป้ายรถคันอื่นที่โผล่มาบางส่วน (เช่น มุมซ้ายบนของภาพที่ 1) ไม่ต้องตีกรอบ

3.2 แนวคิดเดิมและเหตุผลที่ปรับ

แนวคิดเดิมคือใช้รูป 150-200 รูปในการสอน แล้วใช้รูปชุดเดิมในการทดสอบ วิธีนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเหมือนนำข้อสอบที่เคยเฉลยให้นักเรียนดูแล้วมาสอบซ้ำ คะแนนจะสูงเกินจริง และบอกไม่ได้ว่าโมเดลใช้กับรูปใหม่ได้หรือไม่ ปัญหานี้เรียกว่า Data Leakage จึงปรับวิธีดังนี้

หลักการ	วิธีปฏิบัติ
แยกชุดทดสอบออกจากชุดสอน	ชุดทดสอบ 10 รูปเป็นรถคนละคันกับชุดสอน และไม่ถูกใช้เลยระหว่างสอนหรือปรับค่า

หลักการ	วิธีปฏิบัติ
ชุดทดสอบใช้เงื่อนไขเดียวกัน แต่ต่างรถ ต่างวัน ต่างสถานที่	ถ่ายหน้าตรงตอนกลางวันเหมือนชุดสอน จึงจะวัดผลได้ยุติธรรม แต่ต้องเป็นรถคนละคัน และถ่ายต่างวันต่างสถานที่ เพื่อทดสอบว่าโมเดลใช้กับรถและฉากใหม่ได้จริง
รถ 1 คัน อยู่ได้ชุดเดียว	ถ่ายคันละ 1 รูป เพื่อไม่ให้รถคันเดียวกันไปอยู่ทั้งชุดสอนและชุดทดสอบ
ข้อมูลน้อย ใช้ Cross-Validation	แบ่ง 200 รูปเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 40 รูป สอนด้วย 4 กลุ่ม (160 รูป) ตรวจด้วย 1 กลุ่ม (40 รูป) สลับจนครบ 5 รอบ แล้วรายงานค่าเฉลี่ย ทำให้ทุกรูปได้เป็นข้อมูลตรวจ 1 ครั้ง ผลจึงไม่ขึ้นกับโชคในการแบ่งข้อมูล
ข้อมูลน้อย ใช้ Transfer Learning	เริ่มจาก YOLO11 ที่ฝึกกับรูปทั่วไปมาแล้ว และใช้ Augmentation (สุ่มหมุน ปรับแสง ย่อขยายรูป) ระหว่างสอน ช่วยให้เรียนรู้จากรูปน้อยได้

4. อธิบาย Algorithm

4.1 YOLO11 — ตัวหาป้ายทะเบียนในรูป

YOLO (You Only Look Once) มองรูปเพียงครั้งเดียวแล้วชี้ได้ว่าป้ายทะเบียนอยู่ตรงไหน โดยตีกรอบสี่เหลี่ยมรอบป้ายและบอกค่าความมั่นใจ ภายในเป็น Deep Learning แบบ CNN จัดเป็น Supervised Learning คือเรียนจากรูปที่เราตีกรอบเฉลยไว้ ใช้รุ่นเล็ก yolo11n ที่สอนได้เร็ว

4.2 การคัดกรองผล (Confidence Threshold และ NMS)

เก็บเฉพาะกรอบที่มั่นใจตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และใช้ NMS ตัดกรอบที่ซ้อนกันบนป้ายเดียว ให้เหลือกรอบที่มั่นใจที่สุดเพียงกรอบเดียว

4.3 การครอปภาพ (Cropping)

หากพบหลายป้าย เลือกกรอบที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งคือป้ายของรถคันหลักที่อยู่ใกล้กล้อง จากนั้นนำพิกัดกรอบ (x1, y1, x2, y2) ไปตัดรูปต้นฉบับด้วย OpenCV เผื่อขอบเพียง 2–3 พิกเซลให้ได้ป้ายชิดขอบดังภาพที่ 2 จำกัดพิกัดไม่ให้เกินขอบรูป และปรับขนาดผลลัพธ์เป็น 400 × 200 พิกเซลเท่ากันทุกรูป

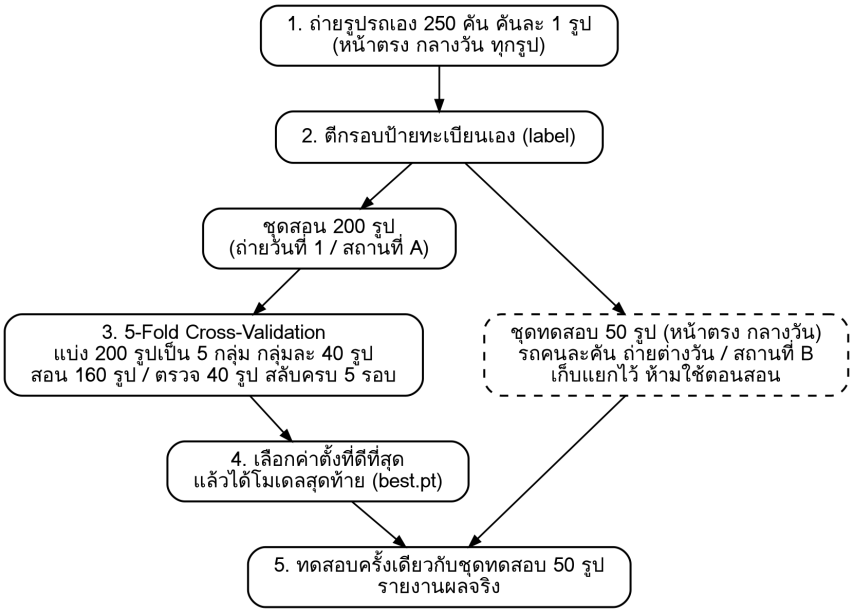
4.4 การวัดผล

ตัวชี้วัด	ความหมาย
Precision	กรอบที่โมเดลบอกว่าเป็นป้าย ถูกจริงกี่เปอร์เซ็นต์
Recall	ป้ายทั้งหมดในรูป หาเจอกี่เปอร์เซ็นต์
mAP@0.5	คะแนนรวมของการตรวจจับ โดยนับว่าถูกเมื่อกรอบทับกรอบเฉลยตั้งแต่ 50%
อัตราครอปสำเร็จ	จำนวนรูปทดสอบที่ครอปได้ป้ายครบทุกตัวอักษร หารด้วย 50 รูป

รายงานผล 2 ส่วน: ค่าเฉลี่ยจาก 5-Fold Cross-Validation และผลจากชุดทดสอบ 10 รูป ถ้าสองค่านี้ใกล้กัน แปลว่าโมเดลเรียนรู้จริง ไม่ได้จำรูป

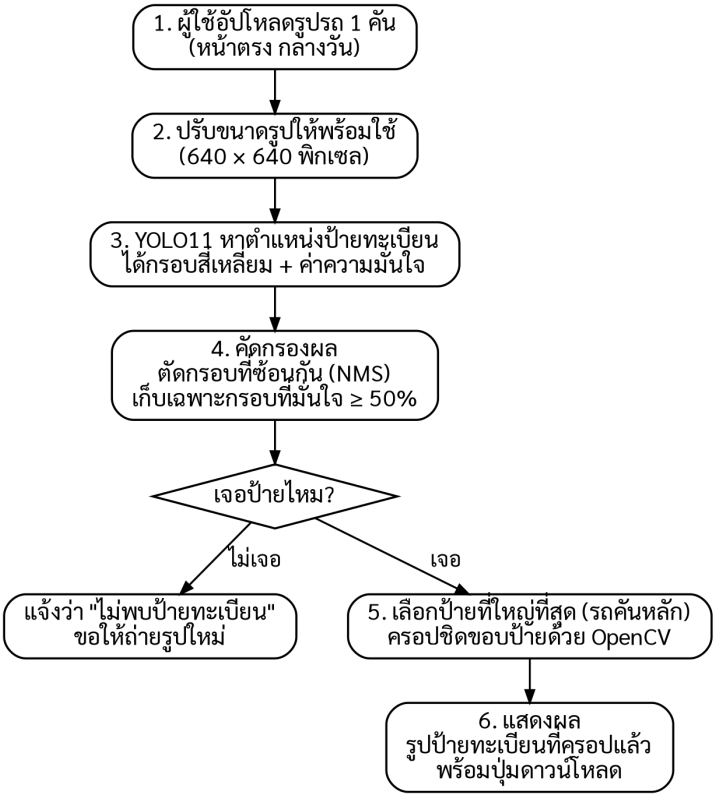
5. แผนภาพขั้นตอนการทำงาน

5.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและสอนโมเดล



ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล การสอน และการทดสอบโมเดล

5.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ



ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

6. บรรยายลักษณะการทำงานของระบบ

เมื่อผู้ใช้อัปโหลดรูปรถ 1 คัน ระบบทำงานตามลำดับดังนี้

1. **รับรูป**: ผู้ใช้อัปโหลดรูปรถ 1 คัน ถ่ายหน้าตรงตอนกลางวัน เห็นป้ายครบ (ไฟล์ JPG หรือ PNG) หน้าเว็บแสดงคำแนะนำการถ่ายรูปไว้ให้
2. **หาป้าย**: YOLO11 ตีกรอบรอบป้ายทะเบียนพร้อมบอกค่าความมั่นใจ
3. **คัดกรอง**: ตัดกรอบที่มั่นใจต่ำกว่า 50% และกรอบที่ซ้อนกันออก ถ้าไม่เหลือกรอบ ระบบแจ้งว่า "ไม่พบป้ายทะเบียน" และขอรูปใหม่
4. **ครอป**: เลือกป้ายที่ใหญ่ที่สุด แล้วตัดรูปต้นฉบับชิดขอบป้าย
5. **แสดงผล**: แสดงรูปป้ายทะเบียนที่ครอปแล้ว
   ตัวอย่าง: อัปโหลดภาพที่ 1 ซึ่งเป็นรถกระบะสีเงินถ่ายหน้าตรง ระบบพบป้ายของรถคันหลัก และอาจพบป้ายรถคันหลังที่มุมซ้ายบนด้วย แต่เลือกป้ายที่ใหญ่ที่สุด แล้วส่งคืนรูปป้ายที่ครอปแล้วดังภาพที่ 2

ข้อจำกัด

- รองรับเฉพาะรูปหน้าตรง
- ข้อมูลสอนมี 200 รูป โมเดลจึงอาจพลาดกับรถหรือฉากที่ต่างจากที่เคยเห็นมาก
- ผลจากชุดทดสอบ 50 รูปใช้ประเมินเบื้องต้น หากเพิ่มรูปทดสอบได้มากขึ้น ผลจะน่าเชื่อถือมากขึ้น
- ต่อยอดได้โดยเพิ่มรูปมุมเอียงและช่วงเวลาอื่น แล้วสอนใหม่